Équations différentielles linéaires

Présentation pour expliquer, avec quatre exercices à chercher en séance ;
le **livre** pour relire, la **fiche** pour réviser. Mêmes parties (§1.1 à §1.4), mêmes notations.

Comment utiliser ce support

DÉFINITION

vocabulaire à connaître

PROPRIÉTÉ / THÉORÈME

énoncé précis, avec ses hypothèses

MÉTHODE

démarche à suivre, étape par étape

PIÈGE

erreur classique à éviter

À TOI · DURÉE INDICATIVE

exercice à chercher en séance : diapositive **seule**, la correction est sur la suivante

LE RAISONNEMENT

correction : d'abord le raisonnement, puis la méthode, puis les étapes

ASTUCE

technique qui fait gagner du temps

À RETENIR

l'essentiel d'une partie

Les badges EXERCICE 1 et CORRECTION 1 repèrent les exercices et leurs corrections. Le numéro ocre 1.2 renvoie à la partie de la fiche.

Plan de la séance (1 h 30)

1.1	Structure, théorème de Cauchy	Ex. 1
1.2	Premier ordre	Ex. 2
1.3	Second ordre, coefficients constants	Ex. 3, 4
1.4	Quelle méthode ? Synthèse	

RYTHME SUGGÉRÉ

1.1 : 20 min
1.2 : 30 min
1.3–1.4 : 40 min

Chaque exercice : 3 à 8 min de recherche, puis la correction.

Après la séance : relire le livre, apprendre la fiche, puis les **cinq problèmes**, puis le TD.

Chapitre 4

Équations différentielles

Une solution particulière, plus toutes les solutions sans second membre.

Pour une équation linéaire, l'ensemble des solutions est une droite ou un plan « déplacé ». Tout le chapitre consiste à trouver ce plan, puis un seul point.

1.1

Structure, théorème de Cauchy

LA QUESTION

Pourquoi suffit-il de trouver deux solutions, et une seule solution particulière ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Structure, théorème de Cauchy

1.2 Premier ordre

1.3 Second ordre, coefficients constants

1.4 Quelle méthode ? Synthèse

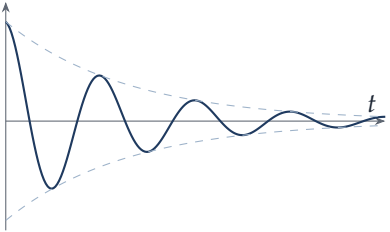
1.1 D'où viennent ces équations ?

Circuit RC soumis à une tension $e(t)$:

$$q'(t) + \frac{1}{RC}\, q(t) = \frac{e(t)}{R}.$$

Oscillateur (masse, ressort, frottement) :

$$x''(t) + 2\lambda x'(t) + \omega^2 x(t) = f(t).$$



oscillateur amorti, sans forçage

- l'inconnue est une **fonction** ;
- elle et ses dérivées apparaissent **au premier degré** : l'équation est *linéaire* ;
- le membre de droite (le « forçage ») est le *second membre*.

1.1 Définition et forme normalisée

DÉFINITION

I intervalle, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Premier ordre : a, b **continues** sur I ; second ordre : $a, b \in \mathbb{K}$ **constants**, c continue.

$$(E) \quad y' + a(t)y = b(t) \qquad \text{ou} \qquad (E) \quad y'' + ay' + by = c(t).$$

Solution : fonction dérivable (deux fois dérivable) sur I qui vérifie (E) *en tout point de* I. (H) : l'équation *homogène* associée (second membre remplacé par 0).

NORMALISER, SUR UN INTERVALLE

$\alpha(t)y' + \beta(t)y = \gamma(t)$: on divise par $\alpha(t)$ **seulement sur un intervalle où α ne s'annule pas**. Exemple : $ty' + y = \ln t$ se normalise sur $\mathbb{R}_+^*$ en $y' + \frac{1}{t}y = \frac{\ln t}{t}$. On résout sur chaque intervalle où α ne s'annule pas.

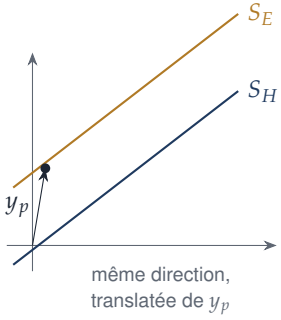
1.1 La structure : un plan « déplacé »

STRUCTURE [livre PROP. 1.2]

$L(y) = y'' + ay' + by$ est *linéaire*.

1. $S_H = \operatorname{Ker} L$ est un espace vectoriel.
2. Superposition : $L(y_1) = c_1$, $L(y_2) = c_2 \Rightarrow L(y_1 + y_2) = c_1 + c_2$.
3. Si y_p est une solution de (E) : $S_E = y_p + S_H$.

Preuve du 3 : $L(y) = c = L(y_p) \iff L(y - y_p) = 0 \iff y - y_p \in S_H$.



À RETENIR

Résoudre $=$ **(1)** résoudre (H) **(2)** trouver *une* solution particulière. Les deux problèmes sont séparés.

1.1 Le théorème de Cauchy linéaire

THÉORÈME DE CAUCHY LINÉAIRE [livre TH. 1.3]

Soit $t_0 \in I$. Ordre 1 : pour tout y_0, une **unique** solution de (E) sur I telle que $y(t_0) = y_0$.
Ordre 2 : pour tous y_0, y_1, une **unique** solution de (E) sur I telle que $y(t_0) = y_0$ et $y'(t_0) = y_1$.

Démonstration hors programme au second ordre. Hypothèse essentielle : équation *normalisée* sur I.

CONSÉQUENCES [livre COR. 1.4]

- Une solution de (H) telle que $h(t_0) = h'(t_0) = 0$ est la fonction nulle.
- $\Phi : h \mapsto \big(h(t_0), h'(t_0)\big)$ est un isomorphisme de S_H sur $\mathbb{K}^2$: $\dim S_H = 2$ (et 1 au premier ordre).

À RETENIR

Au second ordre, **deux solutions de (H) non proportionnelles** engendrent S_H. Doute ?
$\begin{vmatrix} y_1(t_0) & y_2(t_0) \\ y_1'(t_0) & y_2'(t_0) \end{vmatrix} \neq 0$ (chapitre Déterminants).

1.1 EXERCICE 1 Retrouver toutes les solutions sans l'équation

À TOI · 5 MIN

Les trois fonctions $y_1(t) = t,\ y_2(t) = t + e^t,\ y_3(t) = t + e^{-t}$ sont solutions sur $\mathbb{R}$ d'une même équation (E) : $y'' + ay' + by = c(t)$, avec a, b réels et c continue.

1. Sans chercher (E), déterminer toutes ses solutions.
2. Déterminer la solution telle que $y(0) = 1$ et $y'(0) = 0$.
3. *Bonus :* trouver une équation (E) qui convient.

Objectif : utiliser la structure $S_E = y_p + S_H$ et la dimension de S_H.

INDICE (SI BESOIN)

Que dire de $y_2 - y_1$ et de $y_3 - y_1$?

1.1 CORRECTION 1 Retrouver toutes les solutions sans l'équation

LE RAISONNEMENT

Deux solutions de (E) diffèrent d'une solution de (H). On obtient ainsi deux éléments de S_H ; s'ils ne sont pas proportionnels, ils engendrent le plan S_H.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

$S_E = y_p + S_H$ (prop. 1.2) et $\dim S_H = 2$ (cor. 1.4).

1. $y_2 - y_1 = e^t$ et $y_3 - y_1 = e^{-t}$ sont dans S_H, et ne sont pas proportionnelles.
Donc $S_H = \{Ae^t + Be^{-t}\}$ et

$$S_E = \{t + Ae^t + Be^{-t},\ (A,B) \in \mathbb{R}^2\}.$$

2. $y(0) = A + B = 1, y'(0) = 1 + A - B = 0$:
$A = 0, B = 1$.
La solution est y_3 : $y = t + e^{-t}$.

3. e^t, e^{-t} solutions de $y'' - y = 0$; et $y_1'' - y_1 = -t$.
$(E) : y'' - y = -t$ convient.

ASTUCE

Toujours fixer les constantes *après* avoir écrit la solution générale complète.

1.2

Premier ordre

LA QUESTION

Comment résoudre $y' + a(t)y = b(t)$ quand a et b sont continues ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Structure, théorème de Cauchy

1.2 Premier ordre

1.3 Second ordre, coefficients constants

1.4 Quelle méthode ? Synthèse

1.2 L'équation homogène du premier ordre

THÉORÈME [livre TH. 1.5]

A primitive de a sur I. Les solutions de $y' + a(t)y = 0$ sur I sont les

$$t \mapsto Ke^{-A(t)}, \qquad K \in \mathbb{K}.$$

Preuve en une ligne : $\left(y\,e^{A}\right)' = \left(y' + ay\right)e^{A} = 0$ sur l'*intervalle* I, donc $y\,e^{A}$ est constante.

EXEMPLE

$ty' + y = 0$ sur $\mathbb{R}_+^*$: $a(t) = \frac{1}{t}$, $A = \ln t$, $y = \frac{K}{t}$.

$y' - 2ty = 0$: $y = Ke^{t^2}$ (signe !).

PIÈGE

Normaliser *avant* de prendre la primitive. $y' = a(t)y$ donne $Ke^{+A(t)}$.

1.2 Trouver une solution particulière

MÉTHODE **Solution particulière au premier ordre** [livre méth. 1.1]

1. **Évidente** : une constante, un polynôme de bas degré.
2. a **constant, second membre** $P(t)e^{mt}$: $y = Q(t)e^{mt}$; $\deg Q = \deg P$ si $m \neq -a$, $\deg P + 1$ si $m = -a$.
   $\cos \omega t$, $\sin \omega t$: résoudre avec $e^{i\omega t}$, prendre Re ou Im.
3. **Variation de la constante** : $y = \lambda(t)e^{-A(t)}$. Il reste toujours

$$\lambda'(t) = b(t)\, e^{A(t)}.$$

PASSAGE AUX COMPLEXES

$y' - 3y = -7\sin 4t$: $z = \nu e^{4it}$, $(4i - 3)\nu = -7$, $\nu = \frac{21+28i}{25}$;
$y_p = \operatorname{Im} z = \frac{28}{25}\cos 4t + \frac{21}{25}\sin 4t$.

1.2 La variation de la constante, sur un exemple

Résoudre $ty' + y = \ln t$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

1. Normaliser : $y' + \frac{1}{t}y = \frac{\ln t}{t}$.
2. Homogène : $y = \frac{K}{t}$.
3. On pose $y = \frac{\lambda(t)}{t}$:

$$y' + \frac{y}{t} = \frac{\lambda'}{t} - \frac{\lambda}{t^2} + \frac{\lambda}{t^2} = \frac{\lambda'}{t}.$$

Donc $\lambda' = \ln t,\ \lambda = t\ln t - t$.

4. $S_E = \left\{ \ln t - 1 + \frac{K}{t},\ K \in \mathbb{R} \right\}$.

À RETENIR

Les termes en λ (non dérivé) se simplifient *toujours* : c'est un contrôle de calcul.

ASTUCE

Primitive non usuelle : l'écrire $\int_{t_0}^{t}$, avec t_0 choisi pour que la condition initiale soit simple.

1.2 EXERCICE 2 Choisir la bonne forme

À TOI · 6 MIN

Résoudre sur $\mathbb{R}$:

1. $y' + y = e^{-t}$;
2. $y' - 2ty = e^{t^2}$, avec $y(0) = 1$;
3. $y' + y = \cos t$.

Objectif : reconnaître, avant de calculer, laquelle des trois méthodes s'applique.

INDICE (SI BESOIN)

(a) $m = -1 = -a$: que donne Ce^{-t} ? (b) Le second membre ressemble à la solution homogène. (c) e^{it}.

1.2 CORRECTION 2 Choisir la bonne forme

LE RAISONNEMENT

Quand le second membre est *solution de l'équation homogène*, la forme « comme le second membre » échoue : on monte d'un degré, ou l'on fait varier la constante.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthode 1.1 : solution évidente, forme $Q(t)e^{mt}$, variation de la constante.

(a) Ce^{-t} est solution de (H) : on cherche $y = (\alpha t + \beta)e^{-t}$, il reste $\alpha = 1$: $y = (t + K)e^{-t}$.

(b) Homogène : Ke^{t^2}. Variation : $y = \lambda e^{t^2}$, $\lambda' = e^{t^2}e^{-t^2} = 1$.
$y = (t + K)e^{t^2}$; $y(0) = 1$: $y = (t + 1)e^{t^2}$.

(c) $z' + z = e^{it}$: $z = \frac{e^{it}}{1+i} = \frac{(1-i)e^{it}}{2}$,
$y_p = \operatorname{Re} z = \frac{\cos t + \sin t}{2}$.
$y = \frac{\cos t + \sin t}{2} + Ke^{-t}$.

$Ke^{-t} \to 0$: toutes les solutions rejoignent la solution périodique (problème 1 de la sélection).

1.2 Inconnue sous une intégrale : dériver

MÉTHODE **Équation intégrale** [livre méth. 1.2]

Si f apparaît sous $\int_{x_0}^{x}$: le membre de droite est dérivable, donc f aussi ; **dériver**, et lire la condition initiale en $x = x_0$. Conclure par équivalence (ou vérifier).

EXEMPLE

f continue et $f(x) = 1 + \displaystyle\int_0^x t f(t)\,dt$ pour tout x.

- f est dérivable et $f'(x) = x f(x)$; en $x = 0$: $f(0) = 1$.
- Réciproquement, une solution de ce problème de Cauchy, intégrée de 0 à x, vérifie l'équation.
- Premier ordre (§1.2) : $f(x) = e^{x^2/2}$.

Variante avec $1 + x$ au lieu de 1 : exercice 14 du TD.

1.3

Second ordre, coefficients constants

LA QUESTION

Comment résoudre $y'' + ay' + by = c(t)$ quand a et b sont des constantes ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Structure, théorème de Cauchy

1.2 Premier ordre

1.3 Second ordre, coefficients constants

1.4 Quelle méthode ? Synthèse

1.3 L'équation caractéristique

Idée : chercher des solutions e^{rt} de $y'' + ay' + by = 0$:

$$(e^{rt})'' + a(e^{rt})' + b\,e^{rt} = (r^2 + ar + b)\,e^{rt} = 0 \iff r^2 + ar + b = 0.$$

THÉORÈME [livre TH. 1.10]

Cas complexe	$r_1 \neq r_2$: $Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$	racine double r : $(A + Bt)e^{rt}$
Cas réel, $\Delta = a^2 - 4b$	$\Delta > 0$: $Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$	$\Delta = 0$: $(A + Bt)e^{rt}$
	$\Delta < 0, r = \alpha \pm i\beta$: $e^{\alpha t}\big(A\cos\beta t + B\sin\beta t\big)$,	$A, B \in \mathbb{R}$

Pourquoi te^{rt} ? Avec $y = z\,e^{rt}$: $y'' + ay' + by = \big(z'' + (2r + a)z'\big)e^{rt}$. Racine double : $2r + a = 0$, donc $z'' = 0$, $z = A + Bt$. Les deux solutions sont non proportionnelles : elles engendrent le plan S_H.

1.3 EXERCICE 3 Un oscillateur amorti

À TOI · 4 MIN

Déterminer la solution réelle de

$$y'' + 4y' + 13y = 0, \qquad y(0) = 0, \quad y'(0) = 3,$$

puis décrire son allure quand $t \to +\infty$.

Objectif : appliquer le théorème dans le cas $\Delta < 0$, puis la condition de Cauchy.

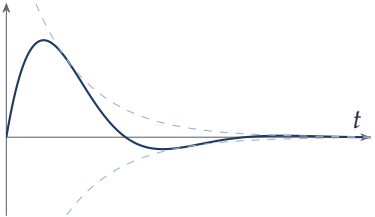
1.3 CORRECTION 3 Un oscillateur amorti

1. $r^2 + 4r + 13 = 0,\ \Delta = -36,\ r = -2 \pm 3i.$
$y = e^{-2t}(A\cos 3t + B\sin 3t).$

2. $y(0) = A = 0\ ;\ y'(0) = -2A + 3B = 3,$
$B = 1.$

$$y = e^{-2t}\sin 3t.$$

3. Pulsation 3, amplitude $e^{-2t} \to 0$: régime *pseudo-périodique*.



À RETENIR DE LA CORRECTION

Partie réelle des racines $\to$ amortissement ; partie imaginaire $\to$ pulsation.

1.3 Second membre $P(t)e^{mt}$

MÉTHODE **Solution particulière [livre méth. 1.3]**

Chercher $y = Q(t)e^{mt}$, avec $\deg Q = \deg P +$ (multiplicité de m comme racine : 0, 1 ou 2).

En reportant : $Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P$.

ASTUCE

m non racine : les trois termes.
m racine simple : plus de terme en Q.
m racine double : $Q'' = P$.

À RETENIR

$\cos \omega t$, $e^{\alpha t} \sin \omega t$: passer par $e^{(\alpha + i\omega)t}$, puis Re ou Im.
Second membre somme : superposition.

SUPERPOSITION

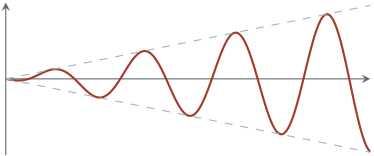
$y'' - 3y' + 2y = 2t + 3 + e^t$ (racines 1 et 2). $2t + 3$: $y_1 = t + 3$. e^t ($m = 1$ simple) : $Q'' - Q' = 1$, $y_2 = -te^t$.
$y = t + 3 - te^t + Ae^t + Be^{2t}$.

1.3 Résonance et oscillateur amorti

RÉSONANCE

$y'' + y = \sin t$: i racine simple, $z = Q(t)e^{it}$ avec $Q'' + 2iQ' = 1$, $Q = -\frac{i}{2}t$.

$y_p = \operatorname{Im} z = -\frac{t}{2}\cos t$: l'amplitude **croît sans limite**.



OSCILLATEUR $y'' + 2\lambda y' + \omega^2 y = 0$

$\lambda, \omega > 0$, discriminant réduit $\lambda^2 - \omega^2$:

- $\lambda > \omega$: apériodique ;
- $\lambda = \omega$: critique ;
- $\lambda < \omega$: pseudo-périodique, pulsation $\sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$, amortie par $e^{-\lambda t}$.

Le vocabulaire des sciences physiques, avec les outils du cours.

1.3 EXERCICE 4 Quelle forme pour la solution particulière ?

À TOI · 8 MIN

Pour chaque équation, donner la *forme* de la solution particulière à chercher, puis la calculer.

$$\text{(a) } y'' - y = te^t \qquad \text{(b) } y'' + 2y' + y = e^{-t} \qquad \text{(c) } y'' + y = \cos 2t$$

Objectif : lire la multiplicité de m, puis utiliser $Q'' + (2m + a)Q' + (m^2 + am + b)Q = P$.

INDICE (SI BESOIN)

Racines : (a) ± 1 ; (b) -1 double ; (c) $\pm i$. Comparer avec $m = 1$, $m = -1$, $m = 2i$.

1.3 CORRECTION 4 Quelle forme pour la solution particulière ?

LE RAISONNEMENT

On ne calcule rien avant d'avoir comparé m aux racines : c'est la multiplicité qui fixe $\deg Q$.

PROPRIÉTÉ OU MÉTHODE UTILISÉE

Méthode 1.3 : $\deg Q = \deg P +$ multiplicité.

(a) $m = 1$ racine simple, $\deg Q = 2$. $a = 0, b = -1$: $Q'' + 2Q' = t$.
$Q = \frac{t^2}{4} - \frac{t}{4},\ y_p = \left(\frac{t^2}{4} - \frac{t}{4}\right) e^t$.

(b) $m = -1$ racine double : $Q'' = 1, Q = \frac{t^2}{2},\ y_p = \frac{t^2}{2} e^{-t}$.

(c) $m = 2i$ non racine : $z = Ce^{2it}$, $(-4+1)C = 1$,
$y_p = \operatorname{Re} z = -\frac{1}{3}\cos 2t$.

PIÈGE

En (b), chercher Ce^{-t} ou Cte^{-t} conduit à $0 = 1$: ce sont des solutions de (H).

1.4

Quelle méthode ? Synthèse

LA QUESTION

Devant une équation, par quoi commencer ?

DANS CE CHAPITRE

1.1 Structure, théorème de Cauchy
1.2 Premier ordre
1.3 Second ordre, coefficients constants
1.4 Quelle méthode ? Synthèse

1.4 Quelle méthode ?

Équation	Méthode
$y' + a(t)y = b(t)$	Ke^{-A} ; solution évidente, forme du second membre, ou variation de la constante
$\alpha(t)y' + \beta(t)y = \gamma(t)$	normaliser sur chaque intervalle où α ne s'annule pas
$y'' + ay' + by = c(t)$, a, b constants	équation caractéristique ; $P(t)e^{mt}$; superposition
f sous $\int_{x_0}^{x}$	dériver, condition initiale en x_0
$f'(x) = f(-x), \dots$	dériver, puis vérifier la *réciproque*

1.4 Pièges et essentiel

PIÈGES FRÉQUENTS

- Ne pas normaliser ; signe de e^{-A}.
- Oublier la résonance.
- $\sin$ au second membre : partie *imaginaire*.
- Conditions initiales avant d'ajouter y_p.
- Diviser par un coefficient qui s'annule.

À RETENIR

- $S_E = y_p + S_H$; $\dim S_H = 1$ ou 2.
- Cauchy : une ou deux conditions en t_0.
- Ordre 1 : Ke^{-A} ; $\lambda' = b\,e^{A}$.
- Constants : $r^2 + ar + b = 0$; $\deg Q = \deg P +$ multiplicité.

1.4 Après la séance

1. **Relire le livre** (chapitre 4) : démonstrations et exemples rédigés.
2. **Apprendre la fiche** : formules, méthodes, pièges.
3. **Cinq problèmes** de la sélection, dans l'ordre :
   - régimes transitoire et permanent ;
   - résonance : quand les solutions sont-elles bornées ? ;
   - une équation fonctionnelle ;
   - développement limité d'une solution ;
   - solutions périodiques d'un oscillateur forcé.
4. Puis le **TD complet** (17 exercices, quatre niveaux).

POUR CHERCHER SEUL

Lire l'en-tête du problème, chercher au brouillon, ne lire qu'*une* indication en cas de blocage, la correction à la fin.

HORS PROGRAMME

Second ordre à coefficients non constants, recollement, variation de la constante au second ordre : cours de deuxième année, vu plus tard.